IMPLEMENTASI ARSITEKTUR MICROSERVICES PADA SISTEM PENGADUAN MAHASISWA BERBASIS POLYGLOT PERSISTENCE

Disusun oleh:

Raffi Darrell Firmansyah

2410511086

B

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lingkungan akademik, mahasiswa seringkali membutuhkan saluran yang tepat untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, maupun masukan terkait fasilitas dan layanan kampus. Sistem monolitik tradisional kerap mengalami kendala dalam hal skalabilitas dan fleksibilitas perawatan. Oleh karena itu, laporan ini menguraikan pengembangan prototipe "Sistem Pengaduan Mahasiswa" menggunakan arsitektur *Microservices*. Arsitektur ini memungkinkan setiap layanan (autentikasi, pengaduan, dan penilaian) beroperasi secara independen, sehingga meningkatkan keandalan dan mempermudah pengembangan sistem ke depannya.

1.2 Tujuan

1. Mengimplementasikan arsitektur *Microservices* yang terdiri dari *API Gateway* dan beberapa *service* independen.
2. Menerapkan konsep *Polyglot Persistence* dengan menggunakan kombinasi *database* NoSQL (MongoDB) dan Relasional (MySQL) sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap domain data.
3. Membangun dan menguji RESTful API untuk fitur autentikasi, manajemen pengaduan, dan sistem pemberian penilaian (*rating*).

BAB II: ARSITEKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI

2.1 Arsitektur Microservices

Sistem ini memecah fungsionalitas aplikasi menjadi tiga layanan utama yang dihubungkan melalui sebuah *API Gateway*. *API Gateway* berfungsi sebagai gerbang tunggal yang mengatur rute permintaan dari klien (*Postman/Frontend*) menuju layanan yang tepat dan menyisipkan data autentikasi.

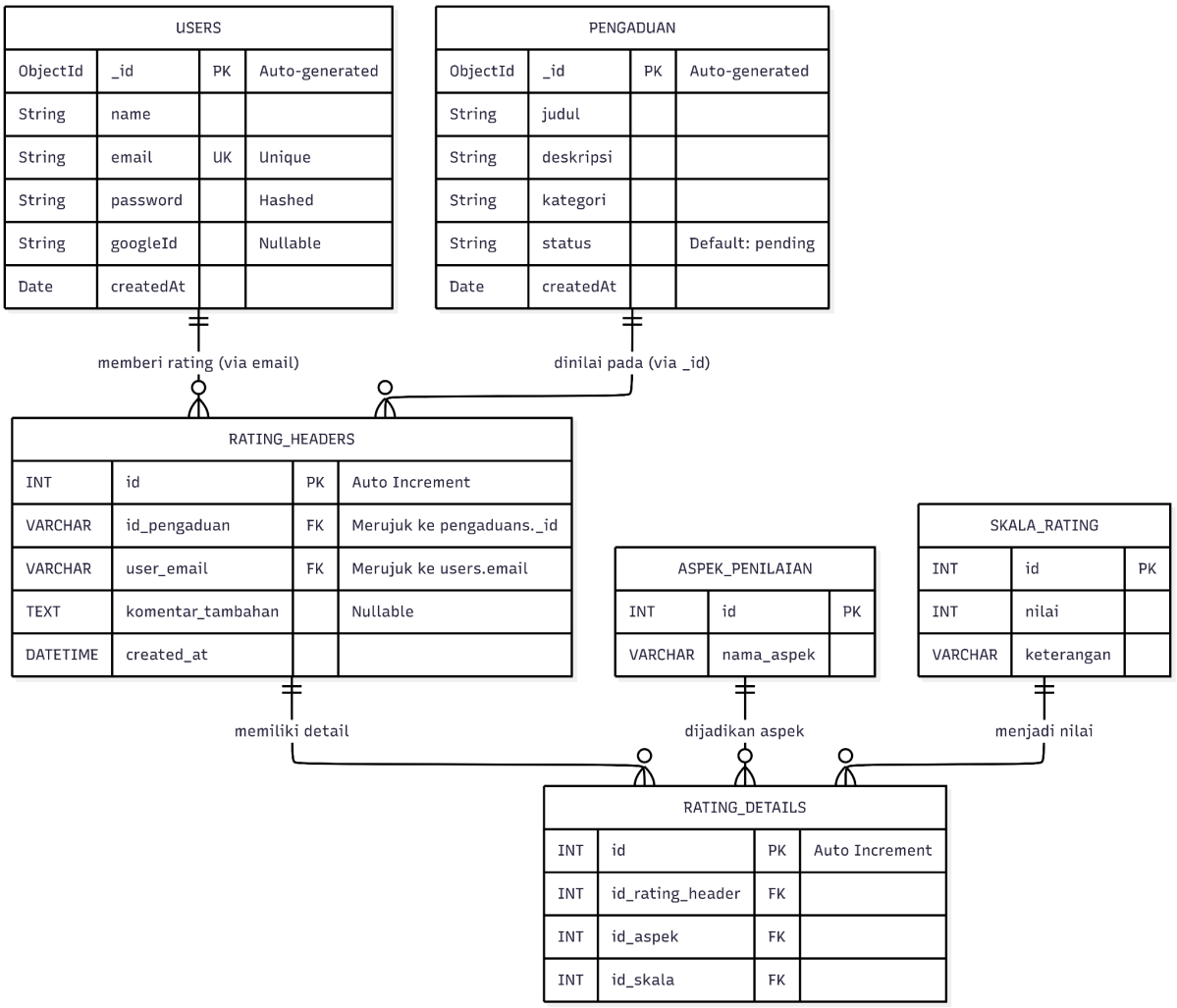
2.2 Spesifikasi Teknologi & Polyglot Persistence

Untuk mencapai performa yang optimal, setiap layanan dibangun dengan teknologi dan basis data yang disesuaikan dengan karakteristik datanya (*Polyglot Persistence*):

1. **API Gateway:** Dibangun menggunakan Node.js (Express.js), berjalan pada Port 3000.
2. **Auth Service (Layanan Autentikasi):** Dibangun menggunakan Node.js (Express.js). Menggunakan *database* **MongoDB** (NoSQL) karena fleksibilitasnya dalam menyimpan dokumen kredensial (*Port* 3001).
3. **Complaint Service (Layanan Pengaduan):** Dibangun menggunakan Node.js (Express.js). Menggunakan *database* **MongoDB** (NoSQL) karena data pengaduan bersifat dinamis (*Port* 3002).
4. **Rating Service (Layanan Penilaian):** Dibangun menggunakan *framework* **CodeIgniter 4 (PHP)**. Menggunakan *database* **MySQL** (Relasional) karena data penilaian membutuhkan integritas relasi yang kuat antara tabel transaksi (*Header-Detail*) dan tabel master (*Port* 8082).

BAB III: DESAIN BASIS DATA (DATABASE)

3.1 Entity-Relationship Diagram (ERD)



3.2 Penjelasan Skema Tabel

1. **Koleksi [users] (MongoDB):** Menyimpan entitas mahasiswa (nama, email, password terenkripsi bcrypt).
2. **Koleksi [pengaduan] (MongoDB):** Menyimpan data pengaduan (judul, deskripsi, kategori).
3. **Tabel Relasional (MySQL):**
    - rating_headers: Mencatat transaksi penilaian yang mengikat id_pengaduan dan email pengguna.
    - rating_details: Menyimpan detail setiap aspek penilaian.
    - aspek_penilaian: Tabel master untuk jenis aspek yang dinilai (contoh: Kecepatan Penanganan).

- skala_rating: Tabel master untuk bobot nilai (contoh: 1 = Sangat Buruk, 5 = Sangat Baik).

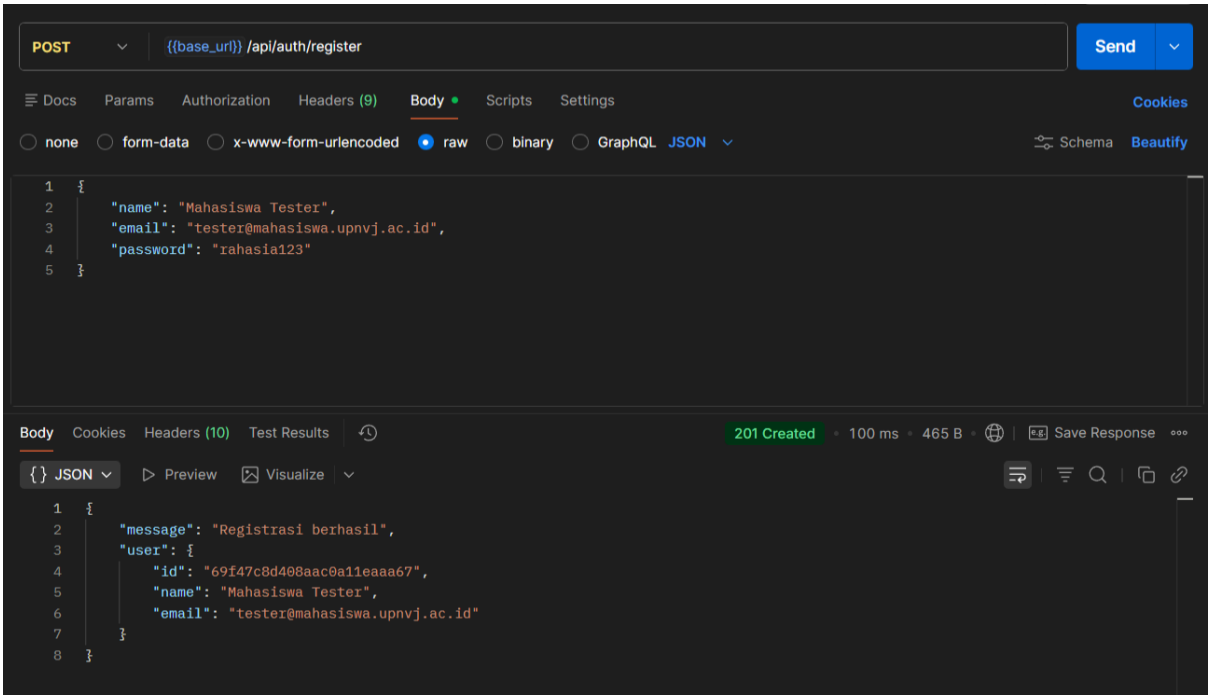
BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN API

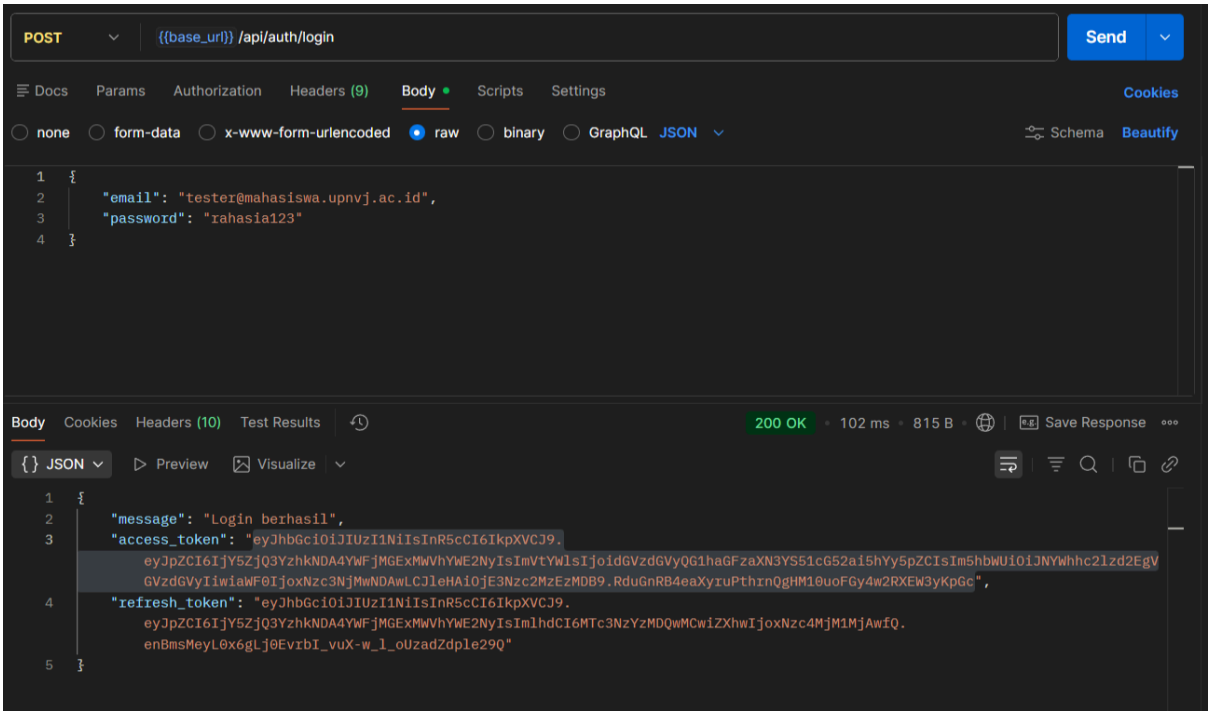
Sistem ini diuji menggunakan aplikasi Postman melalui *API Gateway* (http://localhost:3000). Berikut adalah dokumentasi hasil pengujian dari setiap *endpoint*.

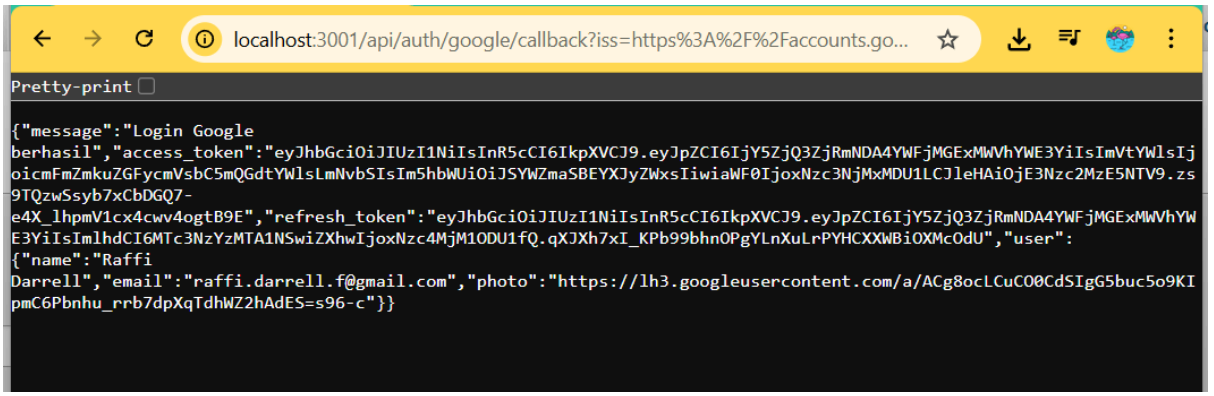
4.1 Pengujian Auth Service

Layanan ini menangani pendaftaran akun dan penerbitan JSON Web Token (JWT) untuk mengamankan *endpoint* lainnya.

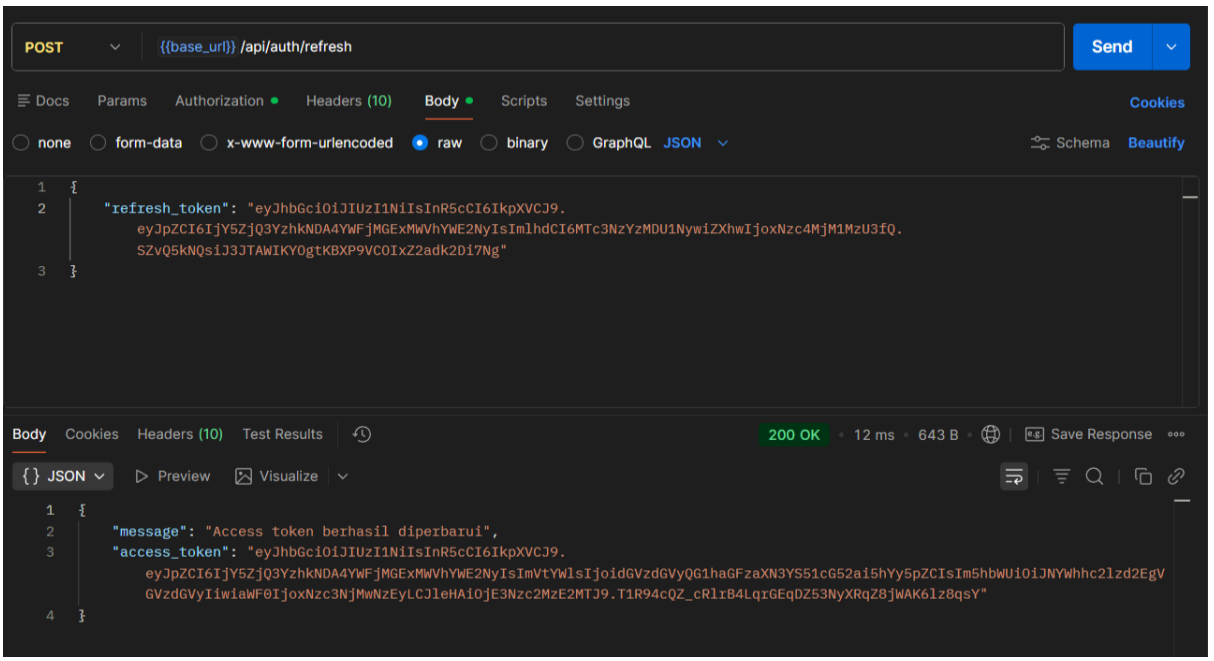
1. **Register & Login**

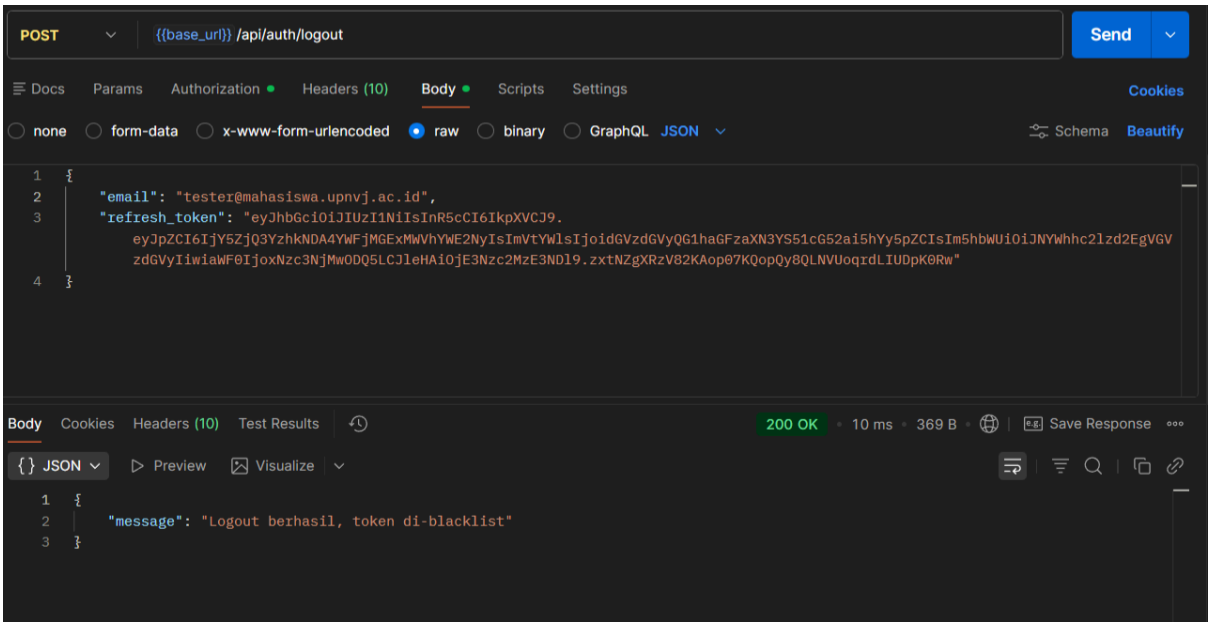






2. **Refresh Token & Logout**





4.2 Pengujian Complaint Service (Protected)

Layanan ini mewajibkan header Authorization: Bearer <token>.

1. **Membuat Pengaduan (POST /api/v1/pengaduan)**

POST {{base_url}} /api/v1/pengaduan Send

Docs Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
{
    "judul": "AC Ruang Kelas Rusak",
    "deskripsi": "AC di ruang kelas FIK mati dan meneteskan air.",
    "kategori": "fasilitas"
}
```

Body Cookies Headers (10) Test Results 201 Created 24 ms 713 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "message": "Pengaduan berhasil dibuat",
    "data": {
        "judul": "AC Ruang Kelas Rusak",
        "deskripsi": "AC di ruang kelas FIK mati dan meneteskan air.",
        "kategori": "fasilitas",
        "status": "pending",
        "mahasiswa_email": "tester@mahasiswa.upnvj.ac.id",
        "mahasiswa_name": "Mahasiswa Tester",
        "_id": "69f47fa042fc05777d0ae75c",
        "createdAt": "2026-05-01T10:25:36.167Z",
        "updatedAt": "2026-05-01T10:25:36.167Z",
        "__v": 0
    }
}
```

2. **Melihat Daftar Pengaduan (GET /api/v1/pengaduan)**

GET {{base_url}} /api/v1/pengaduan?page=1&per_page=5&kategori=fasilitas Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
page	1		
per_page	5		
kategori	fasilitas		

Body Cookies Headers (10) Test Results 200 OK 13 ms 794 B Save Response

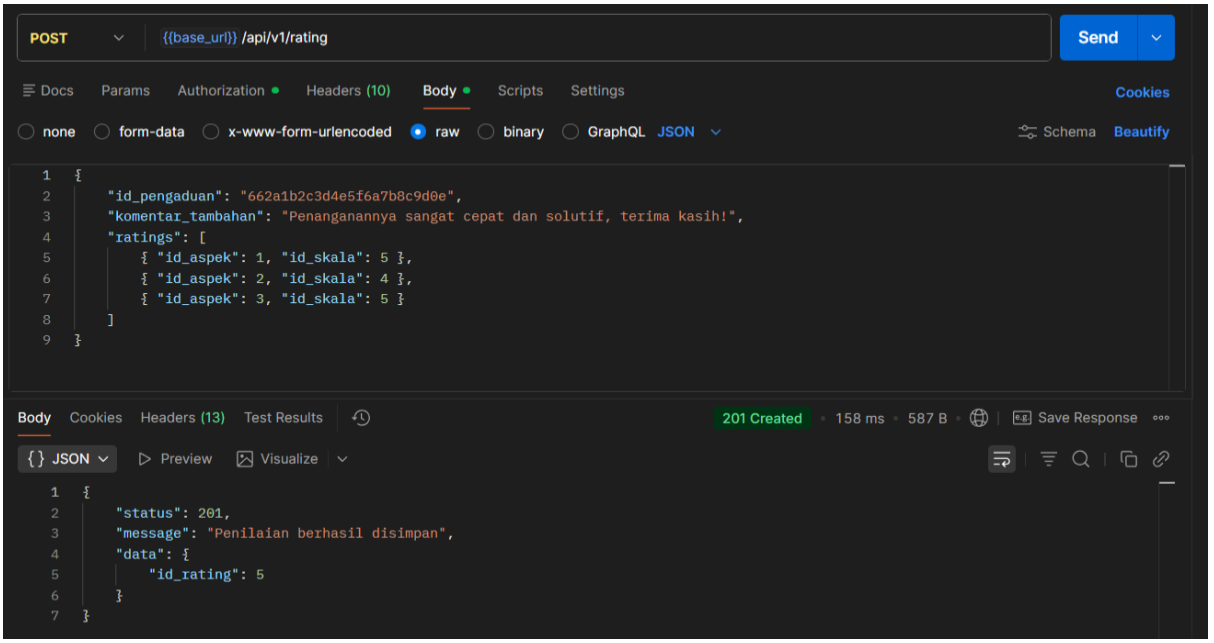
{} JSON Preview Visualize

```
{
    "message": "Berhasil mengambil data pengaduan",
    "data": [
        {
            "_id": "69f47fa042fc05777d0ae75c",
            "judul": "AC Ruang Kelas Rusak",
            "deskripsi": "AC di ruang kelas FIK mati dan meneteskan air.",
            "kategori": "fasilitas",
            "status": "pending",
            "mahasiswa_email": "tester@mahasiswa.upnvj.ac.id",
            "mahasiswa_name": "Mahasiswa Tester",
            "createdAt": "2026-05-01T10:25:36.167Z",
            "updatedAt": "2026-05-01T10:25:36.167Z",
            "__v": 0
        }
    ],
    "pagination": {
        "current_page": 1,
        "per_page": 5,
        "total_data": 1,
```

4.3 Pengujian Rating Service (Protected)

Layanan CodeIgniter 4 yang memproses operasi CRUD penuh untuk penilaian.

1. **Memberikan Penilaian (POST /api/v1/rating)** Data dikirim berupa struktur *Header-Detail* dalam format JSON.



2. **Melihat Riwayat Penilaian (GET /api/v1/rating)** Menampilkan data yang sudah di-*JOIN* dengan tabel master MySQL beserta implementasi *Pagination*.

Sistem Pengaduan Mahasiswa / 3. Rating Service (Protected) / **Ambil Riwayat Penilaian (Join Tabel & Paging)**

Save | Share

GET {{base_url}} /api/v1/rating?page=1&per_page=5 | Send

Docs | Params | Authorization | Headers (8) | Body | Scripts | Settings | Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
page	1		
per_page	5		

Body | Cookies | Headers (13) | Test Results | 200 OK | 128 ms | 1.62 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize


```
1  {
2      "status": 200,
3      "message": "Berhasil mengambil daftar rating",
4      "data": [
5          {
6              "id": "5",
7              "id_pengaduan": "662a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e",
8              "user_email": "tester@mahasiswa.upnvj.ac.id",
9              "komentar_tambahan": "Penanganannya sangat cepat dan solutif, terima kasih!",
10             "created_at": "2026-05-01 17:26:37",
11             "details": [
12                 {
13                     "id_aspek": "1",
14                     "nama_aspek": "Kecepatan Penanganan",
15                     "id_skala": "5",
16                     "keterangan": "Sangat Baik"
17                 },
18                 {
19                     "id_aspek": "2",
20                     "nama_aspek": "Kualitas Solusi",
21                     "id_skala": "4",
22                     "keterangan": "Baik"
```


Runner | Start Proxy | Cookies | Vault | Trash

3. **Mengubah dan Menghapus Penilaian (PUT & DELETE /api/v1/rating/:id)**

PUT {{base_url}} /api/v1/rating/5 | Send

Docs | Params | Authorization | Headers (10) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Schema | Beautify


```
1  {
2      "komentar_tambahan": "Saya ubah komentarnya, ternyata masalah berulang.",
3      "ratings": [
4          { "id_aspek": 1, "id_skala": 3 },
5          { "id_aspek": 2, "id_skala": 3 },
6          { "id_aspek": 3, "id_skala": 2 }
7      ]
8  }
```


Body | Cookies | Headers (13) | Test Results | 200 OK | 131 ms | 586 B | Save Response

JSON | Preview | Visualize


```
1  {
2      "status": 200,
3      "message": "Penilaian berhasil diperbarui",
4      "data": {
5          "id_rating": "5"
6      }
7  }
```

DELETE {{base_url}} /api/v1/rating/5 Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers (13) Test Results 200 OK 152 ms 583 B Save Response

JSON Preview Visualize


```
{
    "status": 200,
    "message": "Penilaian berhasil dihapus",
    "data": {
        "id_rating": "5"
    }
}
```

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi arsitektur *Microservices* pada Sistem Pengaduan Mahasiswa telah berhasil dilakukan. Pemisahan *service* menggunakan teknologi yang berbeda (Node.js dan CodeIgniter 4) serta penggunaan *database* campuran (MongoDB dan MySQL) terbukti dapat berjalan berdampingan secara harmonis berkat adanya *API Gateway*. Seluruh *endpoint* RESTful API, termasuk manajemen sesi menggunakan JWT dan operasi CRUD relasional, telah berfungsi dengan baik sesuai dengan skenario pengujian.

5.2 Tautan Repositori Kode Sumber (*Source Code*)

Keseluruhan kode sumber, *database dump*, fail koleksi Postman, serta instruksi instalasi lengkap dapat diakses pada repositori GitHub berikut:

Link GitHub: https://github.com/Raeaw/uts-pplos-b-2410511086